

หัวข้อที่ 1: แนวคิดหลัก (Core Concept)

1. หลักการทำงานของ Command / Delta Pattern

ในการทำระบบ Text Editor ถ้าเราเก็บข้อมูลแบบ Snapshot (เซฟข้อความเต็มทุกครั้งที่มีการพิมพ์) จะทำให้เปลืองแรมมากโดยไม่จำเป็นครับ ดังนั้นกลุ่มเราเลยเลือกใช้แนวคิด **Command Pattern ร่วมกับ Delta-based Undo-Redo** ซึ่งใช้วิธีเก็บเฉพาะ "คำสั่งการเปลี่ยนแปลง (Delta)" ที่เกิดขึ้นในแต่ละ step แทนครับ

โครงสร้างหลักๆ ของระบบที่พวกเราออกแบบไว้จะมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้ครับ:

- **โครงสร้างข้อมูลคำสั่ง (Command Data):** จะเก็บข้อมูลว่าคำสั่งนั้นทำอะไร (type), เกิดขึ้นที่ตำแหน่งไหน (index), และข้อความคืออะไร (data)
- **ระบบ Undo (ถอยกลับ):** พอผู้ใช้กด Undo ตัวโปรแกรมจะดึงคำสั่งล่าสุดจาก Undo Stack ออกมา แล้วทำคำสั่งตรงกันข้าม (Inverse Operation) เพื่อย้อนเนื้อหากลับไปเป็นแบบเดิมครับ
- **ระบบ Redo (ทำซ้ำ):** พอผู้ใช้กด Redo โปรแกรมก็จะดึงข้อมูลจาก Redo Stack ย้อนกลับมารันคำสั่งเดิมซ้ำอีกรอบ แล้วโยนกลับเข้า Undo Stack ตามปกติครับ